

التوزيع السنوي لمادة الرياضيات

المستوى : السنة الثالثة ثانوي رياضيات

السنة الدراسية: 2024 - 2025

ح الساعي	المحتويات	المحور	رقم الأسبوع	الأسبوع	الشهر
7	تقويم تشخيصي لمكتسبات التلاميذ		1	4	سبتمبر
2	الاشتقاقية والاستمرارية: التذكير بالنتائج المحصل عليها في السنة الثانية العدد المشتق والمماس ، تعريف استمرار دالة على مجال	الاشتقاقية والاستمرارية	2	1	أكتوبر
2	مبرهنة القيم المتوسطة واستعمالها في إثبات وجود حلول للمعادلة $f(x) = k$ ، k عدد حقيقي				
1	حساب مشتق دالة مركبة ، المشتقات المتتالية				
2	استعمال المشتقات لدراسة خواص دالة والمنحنى الممثل لها (اتجاه تغير دالة على مجال، التقريب الخطي، نقطة الانعطاف....)				
2	تابع استعمال المشتقات لدراسة خواص دالة والمنحنى الممثل لها (اتجاه تغير دالة على مجال، التقريب الخطي، نقطة الانعطاف....)				
2	توظيف المشتقات لحل مشكلات (دراسة اتجاه تغير دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء)				
3	توظيف المشتقات لدراسة الدوال المثلثية: $x \mapsto \sin x, x \mapsto \cos x, x \mapsto a \sin(\omega t + \varphi)$ ، حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y' = f(x), y'' = f(x)$ حيث f دالة مألوفة	الدالة الأسية	4	3	
2	الدالة الأسية: نشاط، تعريف وخواص الدالة $x \mapsto \exp(x)$				
2	حل معادلات ومترجمات باستعمال خواص الدالة الأسية				
2	توظيف خواص دوال أسية $x \mapsto e^{kx}$				
1	دراسة الدالة $\exp ax$				
1	الدوال اللوغاريتمية: تعريف وخواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية				
2	حل معادلات ومترجمات باستعمال خواص الدالة اللوغاريتمية النيبيرية	الدالة اللوغاريتمية	5	4	
2	دراسة الدالة $\ln ax$ ، تعريف اللوغاريتم العشري.				
2	حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y' = ay + b$				
2					
عطلة الخريف			1		نوفمبر
2	النهايات : حساب نهاية منتهية أو غير منتهية لدالة عند الحدود (المنتهية أو غير المنتهية) لمجالات مجموعة تعريف ، المستقيمت المقاربة الموازية للمحورين	النهايات والتزايد المقارن	6	2	
2	حساب نهاية باستعمال المبرهنات المتعلقة بالعمليات على النهايات أو المقارنة وتركيب دالتين				
1	حساب نهاية باستعمال المقارنة أو الحصر ومركب دالتين				
2	دراسة السلوك التقاربي لدالة ، المستقيم المقارب المائل				
2	دوال القوى والجذور النونية وتوظيف خواصهما.				
3	التزايد المقارن للدوال الأسية ودوال القوى واللوغاريتمات.				
2	تطبيقات على النهايات الأسية واللوغاريتمية	دراسة الدوال	8	4	
3	دراسة دوال كثيرات حدود، ناطقة، صماء، مثلثية، دوال القوى وحل مشكلات باستعمالها.				
4	دراسة دوال أسية، اللوغاريتم، دوال القوى وحل مشكلات باستعمالها، حل مسائل الاستمثال بهذه الدوال				
1	توليد متتالية عددية: استعمال التمثيل البياني لتخمين سلوك ونهاية متتالية عددية				
1	استعمال التمثيل البياني لتخمين سلوك ونهاية متتالية عددية	المتتاليات العددية	9	1	ديسمبر
2	التذكير بالمتتالية الحسابية والمتتالية الهندسية من خلال أنشطة وتطبيقات عليها				
3	الاستدلال بالتراجع :إثبات خاصية بالتراجع.				
3	خواص المتتاليات :دراسة سلوك ونهاية متتالية.				
1	المتتاليتان المتجاورتان :تعريف ومفهوم متتاليتين متجاورتين.				
3	حل مشكلات توظف فيها المتتاليات والبرهان بالتراجع				
			10	2	

ديسمبر	3	11	معالجة بيذاغوجية	7
جانفي	4	اختبارات الفصل الأول		
	5	عطلة الشتاء		
	1			
الذوال الأصلية والحساب التكاملي	2	12	تعريف دالة أصلية لدالة على مجال والخواص.	2
			أمثلة لدوال أصلية	2
			تعيين الدالة أصلية التي تأخذ قيمة y_0 من أجل قيمة x_0 للمتغير	1
			حل معادلات تفاضلية من الشكل: $y' = f(x), y'' = f(x)$ حيث f دالة مألوفة	1
			الحساب التكاملي : المقاربة والتعريف	1
	3	13	الحساب التكاملي: تعريف، خواص، حساب مساحات سطوح مستوية ، توظيف خواص التكامل لحساب مساحة سطح معطى	4
			مفهوم القيمة المتوسطة لدالة على مجال وحصرها.	1
			استعمال التكامل بالتجزئة.	2
	4	14	توظيف الحساب التكاملي لحساب دوال أصلية.	2
			حساب حجم لمجسمات بسيطة.	1
			توظيف الحساب التكاملي لحل مشكلات بسيطة.	4
	1	15	القسمة الإقليدية في Z : إثبات أنّ عدداً صحيحاً يقسم عدداً صحيحاً آخرأ.	1
			استعمال خواص قابلية القسمة في Z	1
الأعداد والحساب			استعمال خوارزمية إقليدس لتعيين القاسم المشترك الأكبر والقواسم المشتركة لعددين طبيعيين.	2
			حل مشكلات بتوظيف خواص القاسم المشترك الأكبر	1
			الموافقات في Z : تعاريف وخواص	2
	2	16	التعداد: نشر عدد طبيعي وفق أساس	1
			الانتقال من نظام أساسه α إلى نظام أساسه β	1
			الأعداد الأولية: التعرّف على أولية عدد طبيعي	1
			استعمال تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أولية لتعيين مضاعفاته وقواسمه	1
			المضاعف المشترك الأصغر : استعمال تحليل عدد طبيعي إلى جُداء عوامل أولية لتعيين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر	1
			استعمال العلاقة بين المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر	2
	3	17	استعمال خواص المضاعف المشترك الأصغر	1
			مبرهنة بيزو : استعمال مبرهنة بيزو	2
			مبرهنة غوص : استعمال مبرهنة غوص ونتائجها	2
			حل مسائل في الحساب	2
	4	18	الاحتمالات المتساوية على مجموعة منتهية: إيجاد قانون احتمال لمتغير عشوائي.	2
الإحصاء والاحتمالات			حل مسائل في الاحتمالات توظف المتغيرات العشوائية، قانون احتمالاتها، التباين، الانحراف المعياري والأمل	2
			العدّ باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجُداء.) تنظيم معطيات من أجل عدّها باستخدام المبدأ الأساسي للعدّ (المجموع والجُداء.)	1
			استخراج بعض قوانين التحليل التوفيقي (القوائم، الترتيبات، التبديلات، التوفيقات.)	2
	1	19	حل مسائل في العد باستعمال قوانين التحليل التوفيقي	2
			دستور ثنائي الحدّ.	1
			الاحتمالات الشرطية: الأحداث المستقلة (تعاريف، خواص دستور الاحتمالات الكلية النمذجة)	1
			توظيف دستور الاحتمالات الكلية لحل مسائل في الاحتمالات تتعلق بسحب أكثر من وعاء	1
مارس			نمذجة وضعيات بالاعتماد على التجارب المرجعية للسحب أو الإلقاء.	1

مارس	2	20	معالجة بيذاغوجية	7
أفريل	3	اختبارات الفصل الثاني		
	4	عطلة الربيع		
	1			
	2	21	المجموعة C : إجراء العمليات الحسابية على الأعداد المركبة.	1
الأعداد المركبة والتحويلات النقطية	3	22	مرافق وطويلة عدد مركب : استعمال خواص مرافق عدد مركب، حساب طويلة عدد مركب.	1
			حل معادلة من الشكل $z^2 = z_0$ حيث z_0 عدد مركب معلوم	1
			حل في C ، معادلات من الدرجة الثانية ذات معاملات حقيقية.	1
			حل في C ، معادلات يؤول حلها إلى حل معادلة من الدرجة الثانية ذات معاملات حقيقية.	1
			الشكل المثلثي لعدد مركب غير معدوم : حساب عمدة لعدد مركب غير معدوم .	1
			الانتقال من الشكل الجبري إلى الشكل المثلثي والعكس.	1
			ترميز أولر $e^{i\alpha}$: كتابة عدد مركب غير معدوم على الشكل الأسّي	1
	4	23	التفسير الهندسي لطويلة وعمدة عدد مركب، التعبير عن خواص لأشكال هندسية باستعمال الأعداد المركبة.	2
			توظيف خواص الطويلة والعمدة لحل مسائل في الأعداد المركبة وفي الهندسة.	1
			دستور موافر : توظيف دستور موافر لحل مسائل في الأعداد المركبة وفي الهندسة.	1
			الأعداد المركبة والتحويلات النقطية : تعيين الكتابة المركبة للتحويلات النقطية المألوفة (الانسحاب، التحاكي، الدوران .) التعرف عن تحويل انطلاقاً من الكتابة المركبة.	1
			حل مسائل هندسية تتطلب استعمال انسحابات، تحاكيات أو دورانات بواسطة الأعداد المركبة	1
			توظيف الأعداد المركبة لبرهان خواص الانسحاب، الدوران والتحاكي.	1
			التشابهات المستوية المباشرة: تعريف، الكتابة المركبة حالة خاصة (التقايسات)، مركب تشابهين مباشرين، خواص	1
	1	24	التعبير عن تشابه مباشر بالأعداد المركبة	1
			تركيب تشابهين مباشرين.	1
			تعيين التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة. توظيف التحليل القانوني لتشابه مباشر بواسطة الأعداد المركبة.	1
			توظيف خواص التشابهات المباشرة لحل مسائل هندسية	1
			أنشطة حول تحويلات نقطية كتابتها المركبة هي $z' = az + b$	1
			استعمال الأشعة لإثبات توازي شعاعين وإستقامية ثلاث نقط. البرهان على أنّ أشعة من نفس المستوي	2
			التعليم في الفضاء : تعليم نقطة أعطيت إحداثياتها. تعيين معادلة لمستوي موازي لأحد مستويات الإحداثيات. تعيين معادلات مستقيم معرف بنقطة وشعاع توجيه له.	1
الهندسة في الفضاء	2	25	إثبات أنّ أشعة معطاة تنتمي إلى نفس المستوي.	1
			المسافة بين نقطتين : استعمال مبرهنة فيثاغورث لإيجاد المسافة بين نقطتين. استعمال دستور المسافة بين نقطتين لتعيين معادلة :سطح كرة، الاسطوانة الدورانية، المخروط الدوراني.	1
			توظيف الجداء السلمي لإثبات تعامد مستقيمين، تعامد مستويين، تعامد مستقيم ومستوي.	2
			الجداء السلمي وتطبيقاته. التعريف والعبارة التحليلية. توظيف الجداء السلمي لتعيين معادلة لمستوي	1
			توظيف الجداء السلمي لحساب المسافة بين نقطة ومستوي.	1
			توظيف الجداء السلمي لتعيين مجموعات نقط.	2
			المستقيمت والمستويات في الفضاء : استعمال التمثيلات الوسيطة أو التمييز بالمرجح لحل مسائل الاستقامية، التلاقي، انتماء 4 نقط إلى نفس المستوي.	3
	3	26	الانتقال من جملة معادلتين لمستقيم أو معادلة لمستوي إلى تمثيل وسيطي والعكس.	2
			الأوضاع النسبية لمستقيمت و / أو لمستويات في الفضاء. تحديد الوضع النسبي لمستويين، لمستقيم ومستوي، لمستقيمين	2
			الأوضاع النسبية لمستقيمت و / أو لمستويات في الفضاء. تعيين تقاطع مستويين، مستقيم ومستوي، مستقيمين. تقاطع 3 مستويات.	3
	4	27	معالجة بيذاغوجية	7